

Kræftens Gåde

Kort om forløbet

Kræft er den hyppigste dødsårsag i Danmark. I Kræftens Gåde skal eleverne arbejde med kræft og mekanismerne bag den udbredte sygdom.

Undervisningsforløbet tager afsæt i en fiktiv atomkraftulykke i Nordtyskland. Eleverne skal undersøge vejen fra strålingsskade til kræftcelle for at se nærmere på, hvordan kræft kan opstå, opdages og forebygges.

I starten af forløbet tildeles alle elever en fiktiv karakter, som de følger igennem forløbet. Eleverne undersøger, hvordan atomkraftulykken kan have påvirket karakteren, men også hvordan andre faktorer som livsstilsvalg kan have betydning for personens risiko for at udvikle kræft.

Centrale faglige pointer

I Kræftens Gåde undersøger eleverne, hvordan kræft kan opstå, opdages og forebygges. Eleverne arbejder med følgende faglige pointer:

- Hvordan stråling påvirker mennesker og planter.
- Hvilke egenskaber forskellige strålingstyper har.
- Hvordan DNA er opbygget.
- Hvordan stråling og andre faktorer kan påvirke vores DNA.
- Hvordan proteinsyntesen fungerer.
- Hvad DNA-skader betyder for udvikling af kræft.
- Hvilke livsstilsfaktorer der spiller ind i udvikling af kræft.
- At identificere kræftceller under mikroskop.
- At vurdere fordele og ulemper ved forskellige modeller.
- At formidle fagstof ved brug af illustrationsmodeller, rumlige modeller og interaktionsmodeller.

Fagord

Eleverne arbejder med følgende fagord i forløbet:

- Ioniserende stråling
- Alfapartikel
- Betapartikel

- Gammapartikel
- Vindmodel
- DNA-molekyle
- DNA-streng
- DNA-skade
- Basepar
- Mutation
- Proteinsyntese
- Translation
- Transskription
- Kræftcelle
- Cellevæv
- Risikofaktor.

Forløbets mål for fysik/kemi, biologi og geografi i 7.-9. klasse:

- Jeg kan undersøge strålings betydning for at udvikle kræft.
- Jeg kan analysere og vurdere forskellige typer af modeller.
- Jeg kan diskutere risikoen for at udvikle kræft på baggrund af livsstil og miljø.

De naturfaglige kompetencer

I forløbet arbejder eleverne med alle fire naturfaglige kompetencer, men forløbet har særlig vægt på modelleringskompetencen og undersøgelseskompetencen.

- *Modelleringskompetence:* Igennem forløbet skal eleverne arbejde med både illustrationsmodeller samt rumlige, animerede og interaktive modeller. Eleverne skal både fremstille egne modeller, vurdere modeller, diskutere modelleres anvendelighed samt forklare forskellige fænomener ved brug af modeller.
- *Undersøgelseskompetence:* I flere aktiviteter skal eleverne formulere egne spørgsmål eller hypoteser. De arbejder også med observation og beskrivelse som del af en systematisk undersøgelsesmetode. Eleverne indsamler data fra egne undersøgelser og skal herigennem forholde sig til fejlkilder og variabelkontrol.

Elevforudsætninger

Det er en fordel, hvis eleverne tidligere har arbejdet med:

- cellers opbygning
- atomer og molekyler.

Den gennemgående fortælling

Forløbet tager udgangspunkt i en fiktiv fortælling om en atomkraftulykke. Eleverne følger en række karakterer under og efter ulykken. Fortællingen er et konkret springbræt til at tale om mekanismerne bag kræft, som også er løsrevet fra elevernes eventuelle personlige oplevelser med kræft.

Flere elever kan have haft kræft tæt inde på livet. Ved at arbejde med en fortælling frem for elevernes egne personlige erfaringer kan eleverne bringe deres for forståelse i spil uden at udlevere personlige oplevelser.

Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning

Flere aktiviteter i forløbet er bygget op som undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning.

I aktiviteten Strålings gennemtrængelighed udfører I et eksperiment om gennemtrængeligheden af radioaktive kilder i forskellige materialer, og eleverne skal komme med forslag til, hvilke materialer der kan svække radioaktiv stråling bedre end andre. Først herefter læser de en fagtekst, der beskriver gennemtrængelighed og ioniserende strålers egenskaber.

Aktiviteten er bygget op på denne måde for at motivere elevernes nysgerrighed og fastholde dem i at observere og opstille hypoteser på baggrund af deres egne observationer.

Rækkefølgen kan virke bagvendt for eleverne og kan give anledning til frustration. Du kan støtte eleverne i deres undersøgende arbejde ved at spørge ind til deres observationer og fastholde dem i, at deres egne observationer, antagelser og spørgsmål er det vigtigste.

Andre aktiviteter med samme undersøgelsesbaserede tilgang er fx Undersøg kræftceller og væksteksperimentet.

Kræft er den hyppigste dødsårsag i Danmark. Men hvorfor får vi kræft? Og hvordan kan vi mindske risikoen for at udvikle kræft?

Et radioaktivt udslip

I de kommende uger skal I undersøge, hvordan raske celler i kroppen kan udvikle sig til kræftceller. Jeres undersøgelse starter med en fiktiv atomkraftulykke i Tyskland.

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne får aktiveret deres forforståelse, at de bliver nysgerrige på forløbets indhold, og at de får præsenteret et scenarie, der danner udgangspunkt for forløbets faglige indhold.

Eleverne skal først forholde sig til forløbets tema, indhold og læringsmål. Efterfølgende starter forløbets gennemgående narrativ om en fiktiv atomkraftulykke. Her får eleverne deres personkort og ser et nyhedsindslag om atomkraftulykken.

Fakta om kræft

Kræft er den hyppigste dødsårsag i Danmark, som især rammer ældre mennesker. Hver tredje dansker får kræft, inden de er fyldt 75 år. Men det er også en sygdom, som vi kan behandle. I dag overlever to ud af tre personer et sygdomsforløb med kræft. Jo klogere vi bliver på sygdommen, jo bedre kan vi behandle kræft.

Simulationen tager højde for flere faktorer, som eleverne ikke har adgang til. Fx medregner simulationen, at vinden har forskellige hastigheder i forskellige luftlag. Dette giver luftstrømme, som eleverne ikke kan se ud fra de vinddata, de har fået udleveret.

Elevernes data indeholder kun gennemsnitlig vindhastighed og retning. Derfor kan elevernes modeller afvige fra simulationen.

1. Hvilke tidsintervaller benytter simulationen i forhold til jeres egne modeller?

Simulationen viser skyens bevægelser i intervaller på én time, hvor elevernes blev lavet på henholdsvis et øjebliksbillede og intervaller på tre timer.

2. Hvordan er vindens retning og hastighed igennem luftens forskellige lag?

Luftens retning og hastighed varierer, afhængigt af hvor i luftlaget man befinder sig. De vindretninger, eleverne har fået oplyst, har været vinde ved jorden, som ikke nødvendigvis er de samme som i et højere luftlag. Simulationen tager højde for denne forskel.

3. Hvad er forskellen på den mængde information, som jeres modeller er lavet ud fra, og den mængde information, som simulationen er lavet ud fra?

Jo mere information man har til rådighed, jo mere nøjagtig bliver modellen. For at gøre modellen så præcis som mulig skal man bruge data fra flere tidspunkter og flere luftlag.

Første model

Den første model kan laves hurtigt ud fra et lille datagrundlag, men giver et mere upræcist billede af skyens bevægelser. I en katastrofesituation – som ved atomulykken – kan det være en fordel at lave en hurtig model, der giver et overblik over situationens alvor og omfang.

Anden model

Den anden model tager længere tid at lave og kræver et større datagrundlag, men til gengæld giver den et mere præcist billede af skyens bevægelser. I en katastrofesituation kan man have brug for at handle hurtigt og har ikke nødvendigvis data om vind- og vejrforhold flere timer frem. Man vil efterfølgende tilpasse modellerne, så de bliver mere retvisende for ulykkens omfang.

Akkumuleret strålingsdosis

Den *akkumulerede strålingsdosis* betyder den samlede strålingsdosis. Den akkumulerede strålingsdosis viser den samlede mængde stråling, som et område er udsat for, fra ulykken starter, indtil den radioaktive sky driver væk igen.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Plantefrøene bruges som en model til at undersøge, hvordan radioaktiv stråling påvirker levende organismer. Plantefrøene har en højere strålingsdosis end personerne, og de kan derfor ikke sammenlignes direkte med, hvordan personerne er blevet påvirket af strålingen.

Lav en hypotese

En hypotese er et kvalificeret gæt. Hypotesen vil altid være baseret på den viden, som man har på det pågældende tidspunkt. En hypotese kan afkræftes eller bekræftes igennem en undersøgelse.

Hypoteser

1. Planter vækst hæmmes af radioaktiv stråling.

2. Planters vækst øges af radioaktiv stråling.
3. Planters vækst er upåvirket af radioaktiv stråling.

Eleverne har endnu ikke lært om stråling. Derfor skal de begrunde valget af hypotese ud fra deres forforståelse.

- Hvis eleverne fx har hørt, at stråling kan slå mennesker ihjel, kan de komme frem til, at stråling er farlig for alle levende organismer – og derfor vil hæmme planters vækst.
- Hvis eleverne tidligere har hørt, at man kan behandle kræft med stråling, kan de komme frem til, at stråling kan være gavnligt for levende organismer – og derfor vil fremme planters vækst.

Strålingsdosis

Strålingsdosis, som plantefrøene er blevet udsat for:

- 4.000.000 = rød = høj dosis
- 500.000 = gul = middel dosis
- 50.000 = blå = lav dosis
- Kontrolgruppe = grøn = ingen dosis.

En variabel er et fænomen, der kan påvirke det, man måler i et eksperiment. Der findes flere typer variable i et eksperiment, fx variable, man holder konstante, og variable, man varierer.

Variabelkontrol er en måde, hvorpå man sikrer, at målingerne i et eksperiment er rigtige. Man laver variabelkontrol ved at kontrollere, at det kun er de variable, som skal varieres, der bliver ændret – og at alle konstante variable ikke ændres.

Lærer- eller elevstyret eksperiment

Eksperimentet er til dels designet som et lærerekperiment. Hvis du har materialer nok på skolen, kan eleverne hver især udføre eksperimentet. Det er kun elever i 9. klasse, der må udføre eksperimentet selv.

Du kan se en detaljeret beskrivelse af opstillingen og de enkelte trin i dropdown-menuerne på siderne, som eleverne med fordel også kan følge med i.

Alternativ målemetode

I aktiviteten laver du kun én måling pr. strålingskilde. Hvis der er tid til det, kan du anlægge en mere videnskabelig tilgang til eksperimentet og lave tre målinger pr. strålingskilde og bruge gennemsnittet af de tre målinger.

Hvis du laver flere målinger pr. strålingskilde, så fortæl gerne eleverne, at man ofte får forskellige målinger, når man arbejder med stråling, da det er forbundet med usikkerheder og sandsynligheder.

Elevernes dokumentation

Det er vigtigt, at alle elever beskriver deres observationer grundigt i tabellerne og skrivefelterne, da eleverne skal forklare observationerne på s. 4 i aktiviteten ud fra det, de har læst.

Tal med eleverne om, at de hver dag er omgivet af stråling. Denne stråling kaldes for *baggrundsstråling* og er meget lille. Baggrundsstråling kommer fx fra rummet og fra Jorden selv.

Tænd geigertælleren for at illustrere baggrundsstrålingen, imens du taler med eleverne.

Eleverne skal have mulighed for at opleve forskellen mellem baggrundsstrålingen og strålingen fra betakilden.

Beskrivelse af eksperimentets trin

1. Fastmonter betakilden til en holder.
2. Placer Geiger-Müller-røret 3 cm fra betakilden.
3. Sørg for, at betakilden og Geiger-Müller-røret peger mod hinanden.

Jern er mest effektivt til at stoppe stråling.

Tal med eleverne om forskellen på aluminiums- og jernpladerne, når de skal begrunde deres svar. Hvilke iagttagelser gjorde eleverne før eksperimentet? Hvilken betydning har det for betastrålings evne til at trænge igennem de to materialer?

Hvis eleverne selv nævner materialetæthed, kan I tale om det i fællesskab, men vent med en uddybende forklaring om materials densitet.

UNDERSØGELSESBASERET NATURFAGSUNDERVISNING

Eleverne skal forsøge at forklare eksperimentets resultater uden faglig

baggrundsviden. Det er vigtigt, at du lader eleverne selv formulere foreløbige hypoteser og ikke giver dem forklaringen på betastrålings evne til at trænge igennem aluminium og jern.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Materialetæthed spiller en stor rolle for strålers evne til at trænge igennem forskellige materialer. Materialer med en lille afstand imellem molekylerne er bedre til at stoppe strålerne. Ofte vil materialer med en lille afstand imellem molekylerne have en højere densitet. Dette vil eleverne opleve ved at føle på aluminiums- og jernpladen, der har den samme størrelse, men forskellig vægt. Hvis eleverne selv nævner materialetæthed, kan I tale om det i fællesskab, men vent med en uddybende forklaring om materials densitet.

Ioniserende stråling

Du kan ikke mærke ioniserende stråling, selvom nogle typer af ioniserende stråling kan trænge igennem din krop. De mest almindelige er alfa- (α), beta- (β) og gammastråling (γ).

Læseformål

Før du læser, skal du kende formålet med din læsning. Når du har læst teksten, skal du kunne forklare:

- hvad ioniserende stråling er
- hvad forskellen er på alfa-, beta- og gammastråling
- hvilken betydning et materials struktur har for ioniserende strålers gennemtrængelighed.

Forforståelse

Før du læser, skal du prøve at forudse, hvad teksten handler om.

Kig på den sidste illustration i teksten med de tre forskellige typer af stråling. Hvorfor tror du, at der er forskel på de tre strålers evne til at trænge igennem forskellige materialer?

Stråling

Der findes forskellige typer af stråling. Nogle stråler kan du opfatte med dine sanser, fx sollys og varme. Men de fleste stråler kan du ikke mærke. Du kan fx ikke mærke røntgenstråler, hvis du får taget et røntgenbillede på et hospital.

Stråling er et fælles navn for bølger, som overfører deres energi, når de rammer et materiale. Hvis Solen fx skinner på dig, bliver du varm, fordi Solens stråler overfører

energi til din krop.

Høj og lav energi

Stråling indeholder forskellige mængder af energi.

Stråling med lav energi kaldes ikke-ioniserende stråling. Det er fx stråling fra mobiltelefoner eller mikroovne.

Stråling med høj energi kaldes ioniserende stråling. I daglig tale kaldes det også for radioaktiv stråling, fordi strålerne ofte kommer fra radioaktive stoffer.

Ioniserende stråling findes i naturen, men kan også være skabt af mennesker. I naturen kommer ioniserende stråling fx fra radioaktive stoffer i jorden. Ioniserende stråling, der er skabt af mennesker, kommer fx fra røntgenapparater på et hospital eller fra radioaktive stoffer i et atomkraftværk.

Stråling kan indeholde forskellige mængder af energi. Hvis strålingen indeholder høj energi, kaldes det for ioniserende stråling.

Tre typer af ioniserende stråling

Radioaktive stoffer kan udsende tre typer ioniserende stråling: alfa- (α), beta- (β) og gammastråling (γ). De tre typer stråling har forskellige fysiske egenskaber og evner til at trænge igennem materialer.

Alfastråling (α)

Alfastråling er en positivt ladet partikel, der består af to protoner og to neutroner. En alfapartikel er stor i forhold til en betapartikel. Alfapartiklen bevæger sig med ca. 15.000 km i sekundet, hvilket svarer til 5 procent af lysets hastighed.

Alfastråling har kun en rækkevidde på et par centimeter i luften. Strålingen kan ikke trænge igennem huden, men til gengæld indeholder den så meget energi, at den kan gøre skade, hvis den kommer ind i kroppen, fx igennem luften eller føden.

Betastråling (β)

Betastråling er en negativt eller positivt ladet partikel, der fx kan bestå af én elektron. Betapartiklen er mindre end alfapartiklen, men kan nå en hastighed på op til 99 procent af lysets hastighed.

Betastråling har en rækkevidde på op til 3 meter i luften og kan trænge et par millimeter ind i huden. Betastråling indeholder mindre energi end alfastråling, men kan stadig gøre skade, hvis den kommer ind i kroppen, fx igennem luften eller føden.

Gammastråling (γ)

Gammastråling er en lyspartikel med høj energi. Den er meget mindre end både alfa- og betapartiklen, men bevæger sig til gengæld med lysets hastighed. Gammastråling er en af de strålingstyper, der har den længste rækkevidde og største evne til at trænge igennem materialer. Den kan bevæge sig flere kilometer i luften.

Gammastråling kan trænge dybt ind i kroppen og gøre skade på lang afstand. Men gammastråling indeholder lavere energi end alfa- og betastråling. Derfor skal der en større mængde gammastråling til for at gøre samme skade på kroppen som alfa- eller betastråling.

Fakta

Alfastråling (α)

Alfastråling er en partikel med en rækkevidde på et par centimeter i luften.

Alfastråling har en kort rækkevidde og kan stoppes af et stykke papir. Betastråling kan stoppes af en aluminiumsplade, imens gammastråling kan trænge igennem en jernplade.

Betastråling (β)

Betastråling er en partikel med en rækkevidde på op til 3 meter i luften.

Gammastråling (γ)

Gammastråling er en lyspartikel med en rækkevidde på flere kilometer i luften.

Gennemtrængelighed

Det er ikke kun de ioniserende strålers type og energi, der bestemmer, hvor langt strålerne kan trænge ind i forskellige materialer. Det afhænger også af materialernes struktur.

Jo tættere molekylerne sidder i et materiale, jo sværere er det at trænge igennem. En tavlesvamp vejer lidt i forhold til dens størrelse, fordi molekylerne sidder langt fra hinanden. Et stykke metal derimod er tungt, fordi molekylerne sidder tæt sammen.

Ioniserende stråling har sværest ved at trænge igennem materialer med lille afstand mellem molekylerne. Det kan du fx se, hvis du bliver røntgenfotograferet. Her sendes en lille dosis ioniserende stråling igennem din krop. Røntgenstrålerne har sværere ved at trænge igennem knogler end resten af kroppen, fordi molekylerne i knogler sidder tættere sammen end molekylerne i fx fedt og muskler. Når strålerne ikke kan trænge igennem knoglerne, kan du se knoglerne som en slags skygge på røntgenbilledet.

Røntgenstråler kan ikke trænge igennem dine knogler. Derfor ligner de skygger på et røntgenbillede.

Evaluering

Efter at du har læst teksten, skal du evaluere din læseforståelse.

Læs dit svar fra første læseguide nedenfor. Her skulle du forsøge at gætte, hvorfor der er forskel på alfa-, beta- og gammastrålers evne til at trænge igennem forskellige materialer.

DNA-modeller

Brug modellen til at forklare et DNA's opbygning for hinanden. Brug følgende fagord til at forklare opbygningen:

- Sukkergruppe
- Fosfatgruppe
- DNA-streng
- Baser
- Basepar
- Dobbeltthelix.

Eleverne kan have fokus på, om det fremgår af modellerne:

- at der er fire forskellige basepar
- at baseparrene altid sidder over for hinanden i de samme par
- at baseparrene kan sidde i forskellige rækkefølger (nogle af modellerne viser baseparrenes rækkefølge som et konstant mønster)
- at strengene i DNA'et snor sig om hinanden i en helix
- at strengene består af fosfatgrupper og sukkergrupper.

Spørgsmål til modellerne

- Hvilke dele af DNA-molekylet vises på en god måde?
- Hvilke dele af DNA-molekylet vises på en dårlig måde?
- Er modellen nem at forstå?
- Er modellen tilstrækkelig detaljeret?

- Hvornår vil man kunne bruge en model som denne?

Proteinsyntesen

Hvad er en mutation, og hvordan opstår den? Nu skal I læse en fagtekst om DNA-skader og arbejde med proteinsyntesen.

DNA-skader

Ioniserende stråling kan skade DNA'et i dine celler. Ofte kan cellerne selv reparere skaderne, men i sjældne tilfælde kan det føre til kræft.

Læseformål

Før du læser, skal du kende formålet med din læsning. Når du har læst teksten, skal du kunne forklare:

- hvordan ioniserende stråling kan føre til skader på et DNA-molekyle
- hvilke typer af DNA-skader ioniserende stråling kan være årsag til.

Forforståelse

Start med at aktivere din forforståelse.

Skriv 1-2 sætninger om, hvad du allerede ved om et DNA-molekyle.

Stråling i dagligdagen

Din krop bliver dagligt udsat for ioniserende stråling. Det kan være naturlig baggrundsstråling fra universet eller radioaktive stoffer i jorden. Det kan også være menneskeskabt stråling fra et røntgenapparat på et hospital.

Fælles for de tre typer af ioniserende stråling er, at dosis af strålingen er meget lille. Dermed er der også en meget lille risiko for, at strålingen kan være årsag til kræft. Hvis kroppen udsættes for store doser af ioniserende stråling, fx efter en atomkraftulykke, stiger risikoen for at udvikle kræft.

Skader på kroppens celler

Ioniserende stråling kan gøre skade på cellerne i din krop. Ioniserende stråling indeholder så meget energi, at strålingen kan slå en elektron eller et atom væk fra et molekyle i cellerne. Det kan du se på illustrationen nedenfor. På den måde ændres molekylets egenskaber.

Hvis DNA'et i en celle bliver skadet, vil cellen først forsøge at reparere skaden. Hvis det ikke lykkes, kan skaden føre til, at cellen dør eller udvikler sig til en kræftcelle. Risikoen for at få kræft fra ioniserende stråling er dog meget lille sammenlignet med andre årsager til kræft som fx rygning.

Direkte og indirekte skader

Skader på DNA'et fra ioniserende stråling kan opstå på to forskellige måder: Enten som en direkte skade eller som en indirekte skade.

En direkte skade opstår, når de ioniserende stråler rammer selve DNA'et i cellen. Hvis det sker, kan strålerne ændre DNA'ets struktur og dermed skade det.

En indirekte skade opstår, når strålerne rammer andre molekyler i cellen end DNA'et. Hvis det sker, kan de ioniserende stråler slå et atom væk fra molekylerne. På den måde bliver molekylerne omdannet til frie radikaler. Frie radikaler er molekyler, som har meget nemt ved at reagere med DNA'et og dermed skade det.

I illustrationen nedenunder kan du se forskel på direkte og indirekte skader på DNA'et.

Mutationer

Hvis et DNA får en strålingsskade, vil det ofte føre til en mutation i DNA'et. Mutation betyder forandring. Mutationer kan være farlige, fordi de kan ændre cellens egenskaber. Dermed er der en risiko for, at cellen udvikler sig til en kræftcelle.

En strålingsskade kan typisk føre til to forskellige slags mutationer i DNA'et: enten et brud på DNA'ets strenge eller en punktmutation.

Brud på DNA-streng

Hvis DNA'et rammes af stråling eller frie radikaler, kan der opstå et brud på DNA'ets strenge. Et brud på den ene af DNA'ets strenge er ofte ufarligt. I de fleste tilfælde kan cellen selv reparere skaden.

Hvis bruddet derimod er på begge DNA'ets strenge, kan det være farligt. Så vil DNA'et blive splittet op i to dele. Når cellen forsøger at sætte DNA'et sammen igen, bliver DNA'et nogle gange sat forkert sammen. På den måde opstår der en mutation i DNA'et, som kan ændre cellens egenskaber.

Punktmutation

Ioniserende stråling kan også være årsag til en punktmutation i DNA'et. En punktmutation er en mutation i DNA'ets basepar, hvor en enkelt base bliver slået ud og udskiftet med en anden base. En punktmutation kan være farlig, men har ikke altid en skadelig effekt på cellen.

Andre årsager til DNA-skader

Ioniserende stråling øger risikoen for at udvikle kræft. Men risikoen fra små doser af stråling er meget lille sammenlignet med andre årsager til kræft.

Rygning er den livsstilsfaktor, som øger risikoen for at få kræft allermest. Rygning kan ligesom stråling være årsag til skader på DNA'et, der får raske celler til at udvikle sig til kræftceller. Der findes ingen garanti for at undgå kræft, men hvis du har en sund livsstil, kan du mindske risikoen.

DNA-sekvens

CTA-ACA-CGT-ATA-AAG-TCG-CGG-TTG-CCC-TGG-CAC-GTG

Aminosyrekæden: Asp-Cys-Ala-Tyr-Phe-Ser-Ala-Asn-Gly-Thr-Val-His

- Negativt ladede aminosyrer. De er tiltrukket af positivt ladede aminosyrer.
- Positivt ladede aminosyrer. De er tiltrukket af negativt ladede aminosyrer.
- Upolære aminosyrer. De skal være inderst i proteinet.
- Polære aminosyrer. De skal være på ydersiden af proteinet.

DNA-skader

Punktmutation er en typisk DNA-skade. Hvis der opstår en punktmutation i et DNA, bliver en base i DNA'et udskiftet med en anden base.

Det kan give konsekvenser, når der dannes nye proteiner i cellen.

DNA-sekvenser

Den første DNA-sekvens (a) er den oprindelige sekvens, som I tidligere har arbejdet med. DNA-sekvens (b) og (c) indeholder mutationer.

Punktmutationerne er markeret med en stjerne (*). Resten af de to DNA-sekvenser er identiske med (a). I kan derfor genbruge en stor del af jeres arbejde fra de foregående sider.

a) Oprindelig aminosyrekæde: CTA-ACA-CGT-ATA-AAG-TCG-CGG-TTG-CCC-TGG-CAC-GTG.

b) CTA-ACA-CGT-ATA-AAG-TCA*-CGG-TTG-CCC-TGG-CAC-GTG.

c) CTA-ACA-CGT-ATA-AAG-TCT*-CGG-TTG-CCC-TGG-CAC-GTG

I sekvens b har mutationen ikke nogen effekt på det færdige protein, da den nye aminosyre har samme egenskaber som den oprindelige aminosyre.

I sekvens c har mutationen en betydning for proteinets opbygning, da den nye aminosyre er upolær modsat den oprindelige aminosyre, der var polær.

Proteinet, der er lavet på baggrund af DNA-skade C, er det eneste protein, der ikke vil fungere korrekt. Proteinet har en anden struktur og vil derfor ikke kunne udføre sin funktion.

Proteinsyntesen er dannelsen af proteiner i kroppen.

Proteinsyntesen består af transskription, translation og foldning.

Transskription: DNA'et bliver omskrevet til mRNA på baggrund af baseparringsprincippet, hvor cytosin altid sidder over for guanin, og thymin altid over for adenin. Dog findes thymin ikke på mRNA-molekylet. Her er thymin erstattet af uracil.

Translation: mRNA'et bliver oversat til en aminosyrerækkefølge. mRNA bliver læst tre baser ad gangen, og rækkefølgen af baserne bestemmer, hvilken aminosyre der bliver sat på aminosyrekæden. Translationen foregår i ribosomerne.

Foldning: Under foldningen afgør de enkelte aminosyrers egenskaber formen på det endelige protein. Negativt ladede aminosyrer finder sammen med positivt ladede aminosyrer. Polære aminosyrer placerer sig ud mod vandet i cellen, mens upolære placerer sig i midten af proteinet væk fra vandet i cellen.

En ændring i DNA'et kan i sidste ende betyde, at proteinets struktur bliver anderledes. Hvis proteinets struktur er forkert, kan det miste sin funktion. Nogle proteiner styrer celledelingen. Hvis de ikke fungerer korrekt, kan det betyde, at celledelingen fortsætter ukontrolleret. Det er det, man kalder kræft.

Undersøg kræftceller

Kræftceller og raske celler kan ligne hinanden meget. I denne aktivitet skal I undersøge celler fra rigtige vævsprøver.

Når eleverne skal beskrive celletyperne, er der ikke et rigtigt og forkert svar. Det handler om at kunne beskrive, hvad de ser, detaljeret og præcist.

Kendetegn, som eleverne kan bruge:

- Fedtceller: runde, større end de andre celler, hvide, ingen synlig cellekerne, ligger placeret op ad hinanden i klumper.
- Kirtelceller: mørkelilla, har store kerner, ligger placeret i ordnede cirkler eller mønstre.
- Bindevæv: lyserøde, filtrede, trådformede, ligger placeret i store bundter eller mellem de andre celletyper.
- Kræftceller: ligner kirtelceller, men ligger mere hulter til bulter. Mørkelilla, har store kerner, kan både være spredt i klumper og ligge løst fordelt i vævet.

Eleverne vil formentlig opdage, at nogle celletyper ligner hinanden meget, mens andre ikke gør:

- Ligheder: Flere celletyper er mørkelilla, ligger tæt, ligger i klynger og er næsten runde.
- Forskelle: Raske kirtelceller ligger i ordnede klaser/klynger/bobler, mens kræftcellerne spreder sig mellem hinanden i mere uordnede mønstre. Raske kirtelceller er ofte omsluttet af fedtceller og løst bindevæv. Kræftceller er ofte omsluttet af fast bindevæv.

Er der celletyper, som ligner hinanden meget? Hvilke kendetegn vil I bruge til at skelne dem fra hinanden? Ligner de noget andet, I kender?

Tænk over, hvordan I ville beskrive de forskellige celletyper for en person, som ikke kan se dem. Tag udgangspunkt i form, farve, struktur og størrelse.

Celletyper

Kræftceller

Kræftceller opstår, når en DNA-skade får cellerne til at dele sig ude af kontrol og uden formål. Hvis kræftcellerne spreder sig til resten af vævet, kaldes det for en kræftknude.

Kirtelceller

Kirtelceller producerer mælk i brystet. Kirtelceller er placeret rundt om nogle tynde rør, der kaldes udførsels gange. Udførsels gangene transporterer mælken ud af brystet. I en vævsprøve kan udførsels gangene ligne runde huller med kirtelceller rundt om.

Bindevæv

Bindevæv er med til at holde sammen på andet væv og andre celler. Det består af lange, trådformede celler.

Fedtceller

Fedtceller ligger tæt op ad hinanden i brystet og holdes sammen af bindevæv. I brystvæv er der typisk mange fedtceller.

Find følgende materialer frem i jeres gruppe:

- Mikroskop
- Mikroskopstander.

Indstil jeres mikroskop på følgende måde:

1. Sæt mikroskopet på standeren som vist på billedet nedenfor.
2. Tænd lyset i mikroskopet ved at dreje på det nederste håndtag. Lampen skal lyse nedefra.
3. Drej objektivet til 200x.
4. Indstil zoom til 1x.

Identificer celletyper i vævsprøver

Find jeres objektglas med vævsprøver frem.

Gør jeres opstilling klar på følgende måde:

1. Placer objektglasset med vævsprøverne på mikroskopets objektbord. Sørg for, at det sidder fast under de to plastikclips.
2. Tag en af jeres telefoner frem, og åbn kamerafunktionen.
3. Placer telefonen på mikroskopets telefonholder, så kameralinsen peger nedad i mikroskopet. I skal kunne se en hel cirkel på skærmen.
4. Stil skarpt på cellerne ved at skrue på fokusskruen.
5. Brug rådene til fejlfinding, hvis I ikke kan stille skarpt.

Gode råd til fejlfinding

- Har I sat objektglasset fast under de to plastikclips på mikroskopets objektbord?
- Har I skruet frem og tilbage på fokusskruen for at stille skarpt?
- Har I drejet på tænd-sluk-knappen, så lyset kommer nedefra?

- Er indstillingerne rigtige på jeres telefon (fokus og lys)?

Andre årsager til kræft

Risikofaktorer

Luftforurening og alkohol er nogle af de faktorer, der kan give kræft.

Diagrammet på siden er lavet på baggrund af tal leveret af Kræftens Bekæmpelse.

Tallene stammer fra 2018, hvor der i alt var 37.858 kræfttilfælde i Danmark.

Tallene viser andelen af kræfttilfælde i Danmark i 2018, der kan spores tilbage til en given faktor.

Tallene viser andelen af kræfttilfælde i Danmark i 2018, der kan spores tilbage til en given faktor. I 2018 var der 37.858 kræfttilfælde. Ud af disse kan 17 % spores tilbage til rygning. Dette betyder ikke, at man øger sin risiko med 17 % for at udvikle kræft efter at have røget en enkelt cigaret. Tallet skal forstås på den måde, at rygning er den kendte årsag til 17 % af de registrerede kræfttilfælde.

Der er mange skadelige partikler og kemikalier i cigaretter, som kan forårsage kræft. Samtidig er antallet af nuværende eller tidligere rygere i Danmark relativt højt sammenlignet med de andre risikofaktorer.

Det er en god ide at holde fokus på følgende to spørgsmål, når I diskuterer mulige forklaringer:

- Hvor mange personer er udsat for den pågældende risikofaktor?
- Hvor skadelig er den pågældende risikofaktor for vores celler og DNA?

Eksempel: Hepatitis B øger risikoen for leverkræft med 20 %. Imidlertid er det kun 0,26 %, der har hepatitis B i Danmark. Derfor kan andelen af kræfttilfælde fra hepatitis B være lav, selv om hepatitis B i sig selv udgør en stor risiko.

Du kan understøtte elevernes diskussion ved at spørge ind til følgende:

1. Hvad lægger I mest mærke til ved disse tal?
2. Hvad betyder det, at 17 % af kræfttilfældene kan spores tilbage til rygning?
3. Hvad kunne være forklaringen på, at dette tal er så højt?
4. Hvad kunne være forklaringen på, at radioaktivitet ikke er højere?
5. På fabrikker og i laboratorier er der ofte meget kræftfremkaldende stoffer. Hvorfor tror I, at tallene for arbejdsrelaterede årsager i Danmark ikke er højere?

6. Hvordan tror I, at tallene ville se ud i et andet land? Fx i USA (hvor mange er overvægtige) eller i Kina (hvor der er høj luftforurening)?

Fejlkilder er parametre og variable, som kan have påvirket resultatet u hensigtsmæssigt. Variabelkontrol er en måde, hvorpå man kan sikre sig, at alle de variable, der skal holdes konstante, forbliver konstante, og at det er kun de variable, der skal ændres, som bliver ændret.

I væksteksperimentet er strålingen, som frøene har været udsat for, den eneste variabel, der er ændret. Det er vigtigt, at variable som vandmængde og lys holdes konstante.

Eksempler på fejlkilder i vækstforsøget kan være disse:

- Bakken har stået skævt, så vandet har samlet sig i den ene ende af bakken. På den måde har ikke alle planter haft adgang til samme vandmængde.
- Eleverne har brugt forskellige måleredskaber til at måle størrelsen af planten og dens blade med. Det kan give en lille usikkerhed i målingerne.
- Forskellige personer har foretaget målingerne af planterne. Alle personer ser lidt forskelligt på en lineal. Desuden kan der opstå små usikkerheder omkring, hvilke værdier der måles.

Menneske- og planteceller

Hvis DNA'et i en plantecelle bliver udsat for store mængder ioniserende stråling, vil det blive beskadiget på samme måde som DNA'et i en menneskecelle.

Det faglige indhold i teksten DNA-skader gælder derfor både for menneskeceller og planteceller.

Opgave 1

Alfastråling består af store partikler i forhold til betapartikler, så den kan ikke trænge igennem huden. Alfapartikler har til gengæld meget energi. Hvis de kommer ind i kroppen, kan de gøre stor skade.

Betastråling består af partikler, der er mindre end alfapartikler. Betapartikler kan trænge igennem få millimeter hud. De har mindre energi end alfapartikler, men kan stadigvæk gøre skade, hvis de kommer ind i kroppen.

Gammastråling kan trænge dybt ind i kroppen og gøre skade på lang afstand.

Gammastråling indeholder mindre energi end alfa- og betastråling. Derfor skal der en større mængde gammastråling til for at gøre samme skade som alfa- og betastråling.

Opgave 2

Når DNA'et rammes af ioniserende stråling, kan der opstå mutationer i DNA'et, fx et brud på DNA-strengen. Bruddet kan enten ske på den ene streng eller på begge DNA'ets strenge.

Hvis der kun er brud på én streng, kan kroppen i de fleste tilfælde reparere skaden. Hvis der er brud på begge strenge, kan det have større konsekvenser. Ved et brud på begge strenge kan DNA-strengen blive delt i to dele, som cellen kan have svært ved at sætte korrekt sammen igen.

En anden typisk DNA-skade er punktmutation, hvor en enkelt base i DNA'et bliver udskiftet med en anden base.

Opgave 3

Et protein bliver lavet i en proces, der kaldes proteinsyntesen.

Første trin i proteinsyntesen kaldes transskription. Her omskrives DNA'et til mRNA. Hvis der er fejl i DNA'et, vil det betyde, at der også er fejl i mRNA'et.

Andet trin i proteinsyntesen kaldes translation. Her bliver mRNA'et oversat til en aminosyrekæde. Hvis der er fejl i mRNA'et, kan det betyde, at de forkerte aminosyrer bliver sat på aminosyrekæden.

Tredje trin i proteinsyntesen kaldes foldning. Her foldes aminosyrekæden til det færdige protein. Hvis der er fejl i aminosyrekæden, kan det betyde, at proteinet foldes forkert og dermed mister sin funktion.

Opgave 4

Nogle proteiner styrer celledelingen i kroppen, og andre er med til at finde og reparere fejl i cellerne.

Hvis de proteiner, der styrer celledelingen, har en fejl, kan det betyde, at proteinerne ikke kontrollerer celledelingen korrekt. Det kan føre til, at cellerne deler sig uhæmmet og ukontrolleret. Dette kaldes kræft.

Hvis de proteiner, som finder og udbedrer fejl, ikke fungerer korrekt, kan det betyde, at flere celler i kroppen får fejl, som igen kan føre til fejl i de proteiner, der styrer celledelingen.

Opgave 5

Kræftceller har ofte en stor cellekerne og ligger meget spredt rundt imellem hinanden. Kræftceller vil som regel ikke ligge i en ordnet form som de omkringliggende celler. Kræftceller deler sig hurtigt og uhæmmet. Dette er også årsagen til, at de ikke ligger ordnet og struktureret.

Faglige pointer

- Der er stor forskel på, hvor meget strålingen fra atomkraftulykken har påvirket personerne fra personkortene.
- Radioaktive stråler kan føre til kræft.
- Skader på DNA'et kan føre til kræft.

Du kan støtte elevernes arbejde med modelleringskompetencen ved at fremhæve og anerkende deres inddragelse af modeller i deres forklaringer. Du kan fx stille grupperne følgende spørgsmål:

- Kan I vise mig, hvordan I kan se (faglig pointe) på modellen?
- Hvor på modellen kan I se det?
- Kan I forklare mig, hvad modellen viser, hvis vi lader, som om jeg aldrig har set modellen før?